

Francisco Zambrano PhD

- ▶ Providencia, Santiago, Chile
- ▶ Chileno-Italiano

Habilidades

Programación (Python/R/Matlab) 10+ años

ML/DL (Python/R) 5+ años

MySQL / PostgreSQL 5+ yrs.

CI/CD 5 años

Claude Code (CLI) + GitHub 0.5+ yrs

Google Earth Engine 3 años

Amazon Web Service (AWS|EC2) 3 años

Dockers 3 años

Reproducibility (Rmarkdown/Quarto) 6 yrs.

Prototyping (R-Shiny/Pyrrhon-Streamlit) 5 yrs.

Python libraries

- ▶ NumPy, Pandas, Matplotlib
- ▶ GeoPandas, rasterio, xarray, rio, fiona
- ▶ scikit-learn, PyTorch
- ▶ streamlit

R packages

- ▶ tidyverse
- ▶ terra, sf, tmap
- ▶ tidymodels
- ▶ shiny

Resumen

Data Scientist senior aplicado a sistemas ambientales, agrícolas y de riesgo climático, con foco en toma de decisiones y escalamiento de modelos analíticos. Más de 15 años de experiencia en teledetección, análisis espacial y ciencia de datos aplicada. He liderado proyectos de I+D financiados por ANID por más de CLP 600 millones, desarrollando plataformas nacionales de datos (ODES-Chile, SatOri) para monitoreo de sequías, gestión hídrica y optimización del riego. Sólida experiencia en Python, R, SIG y machine learning para transformar datos complejos en soluciones operativas y escalables en contextos de AgTech y riesgo climático. Busco roles en la industria donde pueda traducir conocimiento científico en impacto real y medible.

Experiencia

Científico Geoespacial Senior y Líder de Proyecto

02/2018 - 08/2025

Centro de Observación de la Tierra Hemera - Universidad Mayor

- Desarrollo y lanzamiento de ODES-Chile (<https://odes-chile.org>), observatorio nacional de sequías y sistema de alerta temprana que procesa ERA5-Land, MODIS y CHIRPS a escala nacional (1000-10.000 usuarios mensuales, incluido el Ministerio de Agricultura).
- Diseño e implementación de SatOri (<https://s4tori.cl>), plataforma operativa de optimización de riego satelital para huertos de cerezos que utiliza Sentinel-2, datos meteorológicos y aprendizaje automático para predecir el potencial hídrico del tallo y ofrecer recomendaciones de riego.
- Desarrollo y lanzamiento de un panel nacional de pronóstico de PM2,5 (2025) que combina estaciones SINCA y Datos satelitales de aerosoles + ML (https://frzambra.shinyapps.io/app_pm25).
- Obtuve y administré más de 600 millones de CLP en subvenciones competitivas como Investigador Principal.
- Publiqué artículos como autor principal en Teledetección Ambiental, Gestión del Agua Agrícola y El Futuro de la Tierra.

Investigador Doctoral Visitante

09 - 12/2016

Facultad de Ciencias de la Geoinformación y Observación de la Tierra (ITC)
Universidad de Twente, Enschede, Países Bajos

- Desarrollé modelos de disminución de la productividad agrícola utilizando series temporales MODIS/CHIRPS y análisis espacial; publicado en el journal Remote Sensing of Environment (impacto: relevante para la política pública en la mitigación de la sequía en Chile).

Investigador Doctoral Visitante

Ene-Jun 2016

CALMIT/NDMC, Universidad de Nebraska, Estados Unidos

- Evaluación de productos satelitales de precipitación para el monitoreo de sequías; resultados publicados en journal Atmospheric Research.

Datos espaciales

- ▶ MODIS
- ▶ ERA5/ERA5-Land
- ▶ CHIRPS
- ▶ Sentinel-1/2
- ▶ Landsat 7/8/9
- ▶ SoilGrid
- ▶ CMIP6

Idiomas

- ▶ Inglés - Avanzado (B2-C1)
- ▶ Español - Nativo

Educación

03/2014 - 09/2017

Dr. en Ingeniería Agrícola en Recursos Hídricos

Universidad de Concepción

03/2000 - 09/2007

Ingeniero Civil

Universidad de Concepción

Contacto

- ☎ +56 9684 77864
- ✉ frzambra@gmail.com
- 🏠 francisco-zambrano.cl
- 🎓 Google Scholar
- 🆔 0000-0001-6896-8534
- 🔍 Researchgate
- 🌐 LinkedIn
- 🐙 Github

Últimas Publicaciones

- Zambrano, F.**, Herrea, A., Molina-Roco, M. Explainable Machine Learning for Wheat Biomass Integrating Sentinel-1/2, PlanetScope and In-Situ Weather Data. 2026. **Remote Sensing Applications: Society and Environment (F.I. 4.5)**. (Under review). <https://doi.org/10.31223/X5KJ1K>
- Zambrano, F.**, Anton, V., Meza, F., Duran-Ilacer, I., Fernández, F., Venegas-González, A., Raab, N., Craven, D., 2025. From Drought to Aridification: Land-cover fingerprints of a drying Chile. **Earth's Future (F.I. 8.2)**. <https://doi.org/10.1029/2025EF006744>
- Zambrano, F.**, Herrera, A., Olguín, M., Miranda, M., Garrido, J., & Almeida, A. M. (2025). Prediction of the daily spatial variation of stem water potential in cherry orchards using weather and Sentinel-2 data. **Agricultural Water Management (F.I. 6.5)**, 318, 109721. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2025.109721>
- Duran-Ilacer, I., Gómez-Escalonilla Canales, V., Aliaga-Alvarado, M., Arumí, J.L., **Zambrano, F.**, Rodríguez-López, L., Martínez-Retureta, R., Martínez-Santos, P., 2025. Approach to mapping groundwater-dependent ecosystems through machine learning in central Chile. **Groundwater for Sustainable Development (F.I. 5.6)** 31, 101526. <https://doi.org/10.1016/j.gsd.2025.101526>
- Duran-Ilacer, I., Salazar, A. A., Mondaca, P., Rodríguez-López, L., Martínez-Retureta, R., **Zambrano, F.**, Llanos, F., & Frappart, F. (2025). Influence of Avocado Plantations as Driver of Land Use and Land Cover Change in Chile's Aconcagua Basin. **Land (F.I. 3.2)**, 14(4), 750. <https://doi.org/10.3390/land14040750>
- Zambrano, F.**, 2023. Four decades of satellite data for agricultural drought monitoring throughout the growing season in Central Chile, in: Vijay P. Singh Deepak Jhajharia, R.M., Kumar, R. (Eds.), Integrated Drought Management, Two Volume Set. CRC Press, p. 28.
- Fernández, F. J., Vásquez-Lavín, F., Ponce, R. D., Garreaud, R., Hernández, F., Link, O., **Zambrano, F.**, & Hanemann, M. (2023). The economics impacts of long-run droughts: Challenges, gaps, and way forward. **Journal of Environmental Management (F.I. 8.4)**, 344, 118726. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118726>

